MBA USP ESALQ

MBA EM
DATA SCIENCE

Norton Manoel Mendonca 394.876.988-50

MATERIAL COMPLEMENTAR

Data Wrangling IV

Professor Wilson Tarantin Junior

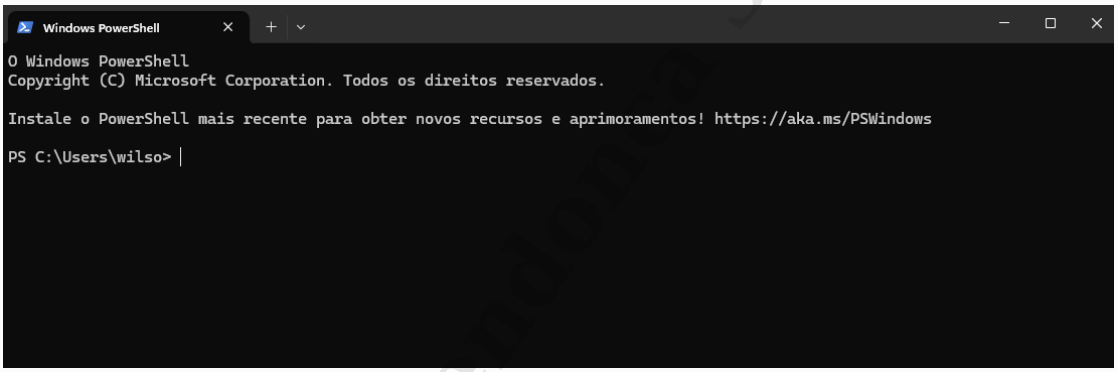
INTRODUÇÃO AO GIT E GITHUB

Git: software em seu computador que realiza o controle das versões dos arquivos com códigos, ou seja, rastreia e armazena as alterações e gera um histórico sobre tais modificações. O esquema básico do Git é:

Arquivo → git add → git commit → git push → GitHub

GitHub: site que hospeda os arquivos na nuvem, mostra o histórico das versões, permite que os projetos sejam feitos colaborativamente, inclusive compartilhados publicamente com todos que utilizam a rede (quando desejar).

1. Acesse o **"terminal"** de seu computador (pesquise pela lista de programas). No Windows, por exemplo, temos:



2. **IMPORTANTE:** Na primeira vez em que utiliza o Git, há uma configuração inicial. Digite o primeiro comando e clique ENTER; digite o segundo comando e ENTER:

git config --global user.email "*inserir_aqui_seu email*"

git config --global user.name "*inserir_aqui_nome_usuário*"

3. Crie uma pasta na área de trabalho de seu computador. Vamos nomeá-la como ProjetoDS. Copie o caminho da pasta e no terminal faça:

cd *inserir_caminho_de_sua_pasta*

4. Importando repositórios do GitHub:

a. Vamos criar um repositório remoto privado pelo GitHub

Natan Manoel Mendes - 394.876.988-50

b. No repositório criado, clique em *"Code"* e copie sua URL. No terminal faça:

git clone *inserir_URL_de_seu_repositório*

Na pasta criada, note que o repositório foi copiado para seu computador!

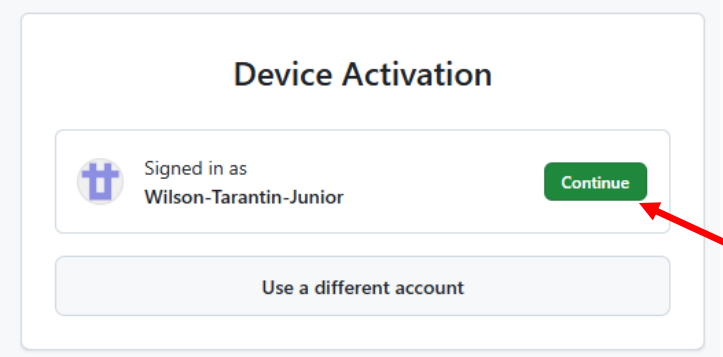
NOTA: na primeira vez em que o procedimento for feito, será solicitada a conexão inicial com o GitHub. A autenticação por meio de código costuma ser mais simples:



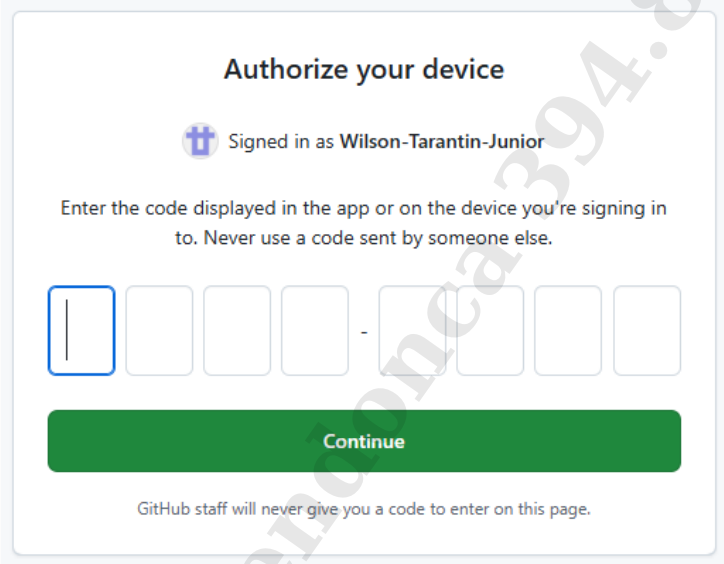
Entre no link informado:



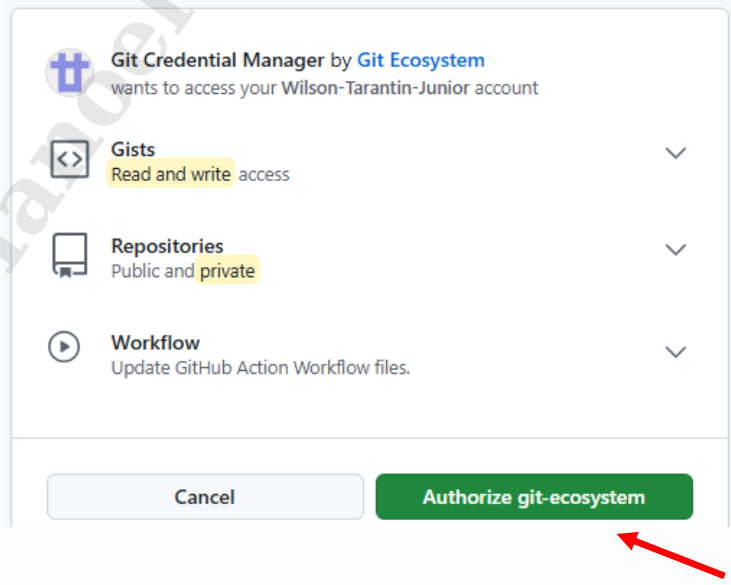
Natan Manoel Mendonça 394.870.988-50



Informe o código que foi gerado:



Na página seguinte, autorize o Git:



Natan Manoel Menezes 394.876.988-50

5. No terminal, altere o diretório para a pasta interna (do próprio repositório)

cd ***inserir_caminho_de_sua_pasta_interna***

6. Prepare um arquivo para enviar ao GitHub:

a. Abra o Spyder, crie um script e escreva apenas # Versão 1

b. Salve o arquivo na pasta criada com o nome Exemplo.py

c. Adicione o arquivo ao índice de arquivos que serão enviados ao GitHub:

git add Exemplo.py

7. Verifique o estado do repositório:

git status

8. Faça o commit do arquivo:

a. A seguir, o termo “Primeira Versao” é o nome que atribuímos ao commit

git commit -m "Primeira_Versao"

b. Em seguida, pode verificar o status

git status

9. Envie o arquivo local para o repositório remoto no GitHub:

git push

Após atualizar a página do GitHub, é possível ver que o arquivo está no repositório.

10. Vamos criar e comparar versões do arquivo:

a. Abra o arquivo Exemplo.py e escreva mais uma linha: # Versão 2

b. Salve no mesmo arquivo

c. Se o terminal foi fechado, abra-o e acesse a pasta mudando o diretório (tópico 5)

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

d. Realize, em sequência, os procedimentos a seguir:

git add Exemplo.py

git commit -m "Segunda_Versao"

git push

10.1 É possível verificar o histórico das versões:

git log --oneline

11. Criando ramificações (*branches*) no repositório:

a. Nos comandos anteriores, alteramos a ramificação principal do repositório

b. Poderíamos criar ramificações. Vamos criar e chamar de **nova**

git switch -c nova

12. Enviando arquivos para a nova *branch*

a. Abra o arquivo Exemplo.py e escreva mais uma linha: # Versão 3

b. Salve no mesmo arquivo

c. Se o terminal foi fechado, abra-o e acesse a pasta mudando o diretório (tópico 5)

d. Realize, em sequência, os procedimentos a seguir:

git add Exemplo.py

git commit -m "Terceira_Versao"

git push -u origin nova

13. Para visualizar as *branches* disponíveis e alternar entre elas, digite no terminal:

git branch

git switch main

git branch

14. Para baixar e integrar localmente as alterações remotas, digite no terminal:

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

a. Supondo que a alteração remota ocorreu na *branch* **nova**

git switch nova

git pull

15. Após alterações na *branch* **nova** serem validadas, pode incorporá-las à **main**:

git switch main

git merge nova

git push

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50